物性物理班　難易度 ★★☆

いろんな方法でものを「見る」

岩沢 薫平、杉原 浩一

1　はじめに

物性物理ではさまざまな物質を相手に、その構造や電子状態を明らかにしていきます。しかし、物質をどう見れば物質の状態がわかるのでしょうか？　私たちの目には見えない違いが、きっとそこにはあるはずなのです。

そもそも私たちは、光を当てて、その反射を見ることによって、そこにものがあると知っています。普通は、その光は太陽や蛍光灯などからくる「自然光」です。また「見る」ために使うのは、私たちの目です。

しかしこれだけでは限界があります[1]。そこで、(1) 人間には見えない光を使ったらどうでしょう？　あるいは (2) 光以外の波を使ったら、どうでしょうか？

このポスターでは物質を「見る」ための技術を、ほんの一部だけご紹介します。

2　光で結晶構造を見る

多くの結晶では、原子が規則的に並んでいることが知られていますが、どうしたらそれを確かめられるでしょうか？

原子はおおよそ 0.1 nm(ナノメートル) = 0.000 000 1 mm 程度の間隔で並んでいます。可視光を用いた光学顕微鏡[2]では、結晶構造を直接観察することはできません。これは、可視光の波長は 400−800 nm 程度で結晶構造よりもずっと長いからです。

それでは、原子の間隔と同じくらいの波長をもった光（X 線）を物質に入射するとどうでしょうか？　X 線の波長からみれば、結晶の構造も十分大きいため、結晶中の原子に散乱されて方向を変えることになります。

ある決まった波長の X 線を結晶に当てると、結晶構造を反映して、特定の方向にだけ散乱されるのです。これを**X 線回折**といいます。ここで使われている光は「可視光でない」という意味でも、「波長がそろっている」という意味でも身の回りの光とは異なっています。

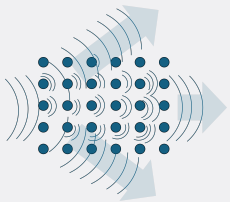


図 1：波の干渉のイメージ図。太い矢印が波が散乱される方向（の例）。

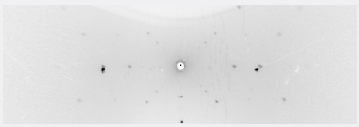


図 2：食塩（NaCl）の 1 cm 角の単結晶のラウエ写真。Na-Cl 結合の方向に平行な向きに X 線を当てました。たとえば、対称性を反映して、たしかに 90 度回転で変わらない写真が撮れていることがわかります。（この写真では光が当たった点が黒く表示されています）。筆者 (杉原) の学部 3 年次の実験。

単結晶の X 線回折で得られる図 2のような写真はラウエ写真と呼ばれています。私たちが普段使う写真とは似ても似つきませんが、ここから結晶構造をある程度推定することができるのです。

3　光で電子を見る

次に、話を変えて、固体中の電子状態を調べる方法を紹介します。ここで使うのが、アインシュタインの発見した「光電効果」です。これは、金属に光を当てると電子が金属から飛び出してくるというものです。この実験結果から光は粒子性を持つことがわかります。すなわち、光 1 粒（光子、フォトン）が、電子 1 粒を弾き飛ばしているのです。[3]

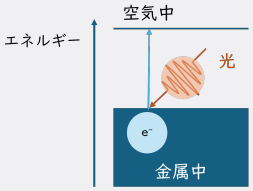


図 3：光電効果のイメージ図。電子は空気中に飛び出すのにはある程度のエネルギーが必要。

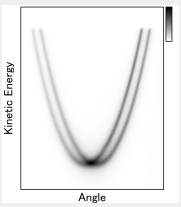


図 4：ARPES を用いて測定された Au(111) 表面状態のバンド分散の画像。東京大学近藤研究室 HP https://kondo1215.issp.u-tokyo.ac.jp/research.php より引用。

X 線回折のときと同様に、特定のエネルギー（つまり特定の波長）の光[4]を物質に当ててみましょう。出てきた電子[5]と、当てた光のエネルギーの差をみれば、電子が金属の外と比較してどれだけ低いエネルギーのところに眠っていたかがわかります。さらに電子の運動量も

---

(1) もちろん人間の目にもわかる違いもあります。様々な物質が色をもつのは、ある意味電子状態の現れです（中川さんのポスターを参照）。
(2) 小学校で葉っぱの細胞を観察するのに使うような顕微鏡です
(3) これがある波長より短い光を当てないと光電効果が見られないことの説明になります。光子 1 粒の持つエネルギーがある程度以上でないと、電子は金属の中から出てこれないというわけです。光子のエネルギー E と波長 λ の関係は、$E = hc/\lambda$ です。c は光速、λ はプランク定数です。
(4) 紫外線〜X 線の領域を使います。
(5) 光をつかって飛び出てきたので「光電子」と呼ばれます。もちろん、ふつうの電子といかなる意味でも区別できません。

計測できるような「角度分解光電子分光 (ARPES)」という技術が発達しており、電子状態について多くのことがわかります。たとえば 2 次元物質や 3 次元物質の表面の「バンド」[6]図の写真を撮ることもできるようになってきました（図 4。

4　粒？　それとも波？

2 節では、X 線が波であることか回折現象を起こすために必要であるとお話ししました。3 節では「光は粒子性を持つ」と書きました。これはどのように両立するのでしょうか？

実は、光は一粒でも「自分自身と干渉する」波としてふるまっているのです！

これを端的に示した美しい実験があります。レーザー光を用いたヤングの二重スリットの実験は有名ですが[7]、光をすごく弱くして「光子 1 粒ずつ」を 2 重スリットに入れても、干渉が起こってスクリーン上に光子の到来しやすい位置、しにくい位置の縞が見られるのです。

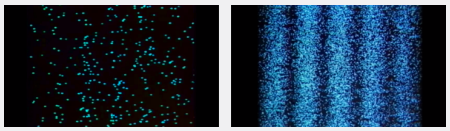


図 5: 単一フォトンの干渉実験（浜松ホトニクス、1982 年）

それとは逆に、粒子だと思われていた電子が、やはり自分自身と干渉する波としての性質を持つ（！）こともまた、同じような実験により示されています：

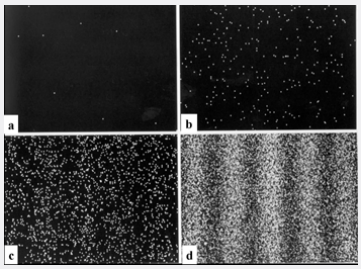


図 6: 電子の干渉実験（日立製作所）

5　電子線回折

光も電子も、粒子と波の性質を兼ね備えたものであることが、なんとなく分かったかと思います。前述した X 線回折は、X 線、つまり光の波としての性質をフルに活用したものでした。電子も波の性質を持っているため、同じことが電子を使っても可能なのです。これは電子線回折と呼ばれます。

電子は X 線と異なり、マイナスの電気を帯びています。また、原子を構成する原子核や、その周りの電子も同じく電気を帯びています。そのため、電子線は X 線に比べて、強く散乱されてはっきりとした情報を得ることができます[8]。その代わり、電子線は見たいものの内側まで届かず、表面の情報しか得ることができません。このように、X 線回折と電子線回折には、それぞれメリットとデメリットがあり、現在でも用途に応じて使い分けられています。

6　電子顕微鏡

可視光を使った光学顕微鏡では、可視光の波長の長さによって見えるサイズに限界があるという話をしました。それでは、波長の短い X 線を使った顕微鏡を作ればもっと小さいものが見えるはず、というのが自然な発想です。しかし、X 線は通常のガラスのレンズでは曲げることができず、素通りしてしまいます。そのため、X 線を制御することは難しく、X 線顕微鏡は長い間実現しませんでした。前述のように、X 線の散乱を用いて、結晶構造の特徴をなんとなく知ることしかできなかったのです。(近年、技術の進歩によって X 線顕微鏡も実現しつつあるそうです。)

そこで、当時の科学者たちは、光の代わりに電子を使って顕微鏡を作ることを考えました。真空中で金属を温めたり、強い電圧をかけたりすることで、電子を飛ばすことができます。また、電子は電場や磁場を使って簡単に曲げることができ、レンズを作ることも可能です。つまり、電子は X 線に比べてはるかに扱いやすい存在だったのです。電子を見たいものに当てて、通り抜けた電子をレンズで集めます。電子が当たったところだけ色が変わるような蛍光板を使えばスクリーンの代わりになって像を見ることができます。こうしてできたのが、透過型電子顕微鏡 (TEM) です。

では、この電子顕微鏡ではどれくらいの大きさのものを見ることができるのでしょうか。電子の波としての性質を使って考えてみます。飛んでいる電子の波長は、その速さによって決まるため[9]、電子を飛ばす機械のパワーが強いほど短くなります。例えば、家庭用のコンセントの電圧である 100V で電子を飛ばすと、その波長は約 0.1nm になります。これは結晶中で原子が並ぶ間隔と同じくらいなので、なんと原子の配列を見ることができるのです!

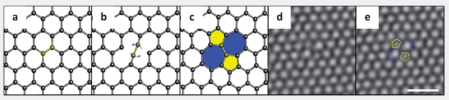


図 7: 欠陥を含むグラフェンの TEM 像
Nanoscale, 5, 4079-4093, (2013) より引用

7　おわりに

物性物理におけるいろんな「ものの見方」を紹介しました。同時に、光子や電子が波としても粒としてもふるまうことが、実際の技術に応用されていることも実感していただけたら幸いです。

---

[6] 荒っぽくは、バンドとは電子の運動量とエネルギーの関係を表した図です。
[7] これについて図を描く余裕がなくなってしまいました。知らない方は解説員に聞いてみてください！
[8] X 線はレントゲン写真にも使われていることからも、透過力が非常に強いことがお分かりいただけると思います。
[9] 電子の質量 m と速度 v、電子の波長 λ には、ド・ブロイの関係：$\lambda = h/(mv)$ が成り立ちます。